Calculadora Científica Android

Memoria del Proyecto

Autores:
Gonzalo López de Villalta Hernández
Jaime Piqueras Marsal
Marc Zaragoza García

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT)
Universitat Politècnica de València

3 de Julio de 2026

1. Introducción

El documento presenta la memoria del trabajo desarrollado para la asignatura, consistente en el diseño e implementación de una aplicación Android que reproduce el funcionamiento de una calculadora científica de bolsillo. La aplicación permite realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, así como operaciones instantáneas de raíz cuadrada, elevación al cuadrado y resto de una división (porcentaje), e incorpora un historial visual de las últimas operaciones realizadas y un sistema de control de errores.

La memoria se estructura en dos grandes bloques: en primer lugar, un manual de usuario que describe de forma breve el manejo de la aplicación desde el punto de vista de quien la utiliza; en segundo lugar, una descripción que detalla la arquitectura interna del código, las clases e interfaces empleadas y la interacción entre los distintos componentes de la interfaz gráfica y la lógica de negocio.

2. Manual de usuario

2.1 Pantalla principal

La interfaz de la aplicación se divide en dos zonas claramente diferenciadas. En la parte superior se sitúa el área de visualización, compuesta por una línea de historial (donde se muestran las dos últimas operaciones completadas) y una línea principal (display) que muestra el número que se está introduciendo o el resultado de la última operación realizada. En la parte inferior se sitúa el teclado, organizado en seis filas: funciones científicas, dígitos del 7 al 9 y la división, dígitos del 4 al 6 y la multiplicación, dígitos del 1 al 3 y la resta, cambio de signo, cero, punto decimal y suma, y finalmente una fila con el botón de igual a ancho completo.

2.2 Operaciones aritméticas básicas

Para realizar una operación básica el usuario introduce el primer operando pulsando los botones numéricos, selecciona la operación deseada (+, −, × o ÷), introduce el segundo operando y pulsa el botón «=» para obtener el resultado. La aplicación admite el encadenamiento de operaciones: si tras introducir una operación se pulsa otra sin haber tecleado un nuevo número, la calculadora sustituye la operación pendiente por la nueva sin alterar el operando acumulado. Cada resultado obtenido con «=» se añade automáticamente a la línea de historial, mostrando el cálculo completo (por ejemplo, «12 + 5 = 17»).

2.3 Funciones científicas instantáneas

Los botones «√» y «x²» aplican, respectivamente, la raíz cuadrada y el cuadrado al número que se esté mostrando en pantalla en ese momento, ya sea el operando que se está tecleando o el resultado acumulado de una operación anterior. Estas funciones se ejecutan de forma instantánea, sin necesidad de pulsar «=», y su resultado queda igualmente reflejado en el historial. El botón «%» calcula el resto de la división entera entre el operando acumulado y el segundo operando, integrándose en la cadena de operaciones igual que la suma, la resta, la multiplicación o la división.

2.4 Cambio de signo y borrado

El botón «+/−» invierte el signo del número actualmente visible, ya sea el operando en curso o el acumulador. El botón «C» reinicia únicamente el valor activo en ese momento (el operando en edición o el acumulador) a cero, sin borrar el historial de operaciones previas, permitiendo corregir una entrada sin perder el contexto del cálculo.

2.5 Historial de operaciones

Cada vez que se completa un cálculo (mediante «=» o mediante una función científica instantánea) la operación queda registrada y se muestra en la parte superior de la pantalla, junto con la operación inmediatamente anterior, de forma que el usuario dispone en todo momento de las dos últimas operaciones realizadas como referencia visual.

2.6 Gestión de errores

La aplicación controla dos situaciones no válidas desde el punto de vista matemático: la división entre cero y el cálculo de la raíz cuadrada de un número negativo. En ambos casos la pantalla muestra el texto «Error» y todas las variables internas se reinician al estado inicial, de manera que el usuario puede comenzar un nuevo cálculo pulsando cualquier tecla numérica sin necesidad de una acción adicional.



3. Descripción algorítmica

3.1 Arquitectura general

La aplicación sigue una arquitectura muy sencilla, típica de una app Android de una sola pantalla (single-activity). Toda la lógica reside en una única clase, **MainActivity**, que extiende de **AppCompatActivity** y actúa simultáneamente como controlador de la interfaz y como motor de cálculo. La interfaz gráfica se define de forma declarativa en el recurso XML **activity_main.xml**, mediante un **ConstraintLayout** raíz que aloja dos contenedores **LinearLayout**: uno para la zona de visualización (display) y otro para el teclado. No existen otras clases ni interfaces propias en el proyecto, ya que la complejidad funcional requerida no justifica una separación adicional en capas (modelo-vista-controlador completo, por ejemplo); no obstante, dentro de MainActivity se emplean dos enumeraciones internas que cumplen el papel de pequeños tipos de datos propios y que se describen en el apartado siguiente.

3.2 Clase MainActivity

Es la única Activity de la aplicación y el punto de entrada de la ejecución. Sus responsabilidades son tres: inicializar la interfaz y sus referencias en **onCreate()**, mantener el estado interno del cálculo en curso, e interpretar cada pulsación de tecla para actualizar dicho estado y refrescar la pantalla.

3.2.1 Estados de la clase

- INIC (Inicio): El estado inicial del sistema en el que no se ha introducido ningún operando ni existe un historial de cálculo activo.
- NUMERO (Introducción de datos): Se activa cuando el usuario está tecleando un operando, indicando que el sistema está recibiendo y almacenando los dígitos del número actual.
- OPERACION (Operación en espera): Se alcanza inmediatamente después de pulsar un operador. El sistema queda a la espera de un nuevo número o de una función instantánea (como la raíz cuadrada o el cuadrado).

3.2.2 Atributos principales

Atributo	Tipo	Función
acumulador	double	Almacena el resultado parcial/acumulado de la cadena de operaciones.
operando2 / operando2_str	double / String	Valor y representación textual del operando que se está introduciendo.
OP_ANT	OPERACION	Operación pendiente de aplicar al siguiente operando.
estado	ESTADOS	Estado actual de la máquina de estados de la calculadora.
historial1 / historial2	String	Última y penúltima operación completada, mostradas en pantalla.
df	DecimalFormat	Formatea los números con separador de miles y hasta 13 decimales.
MAX_DIGITOS	int (constante)	Límite de caracteres que puede contener un operando (12).

3.2.3 Métodos principales

onCreate(Bundle) — método de ciclo de vida de Android que infla el layout, obtiene las referencias a los TextView del display y del historial, configura el objeto DecimalFormat con punto como separador decimal y coma como separador de miles, y finalmente invoca a aINIC() para dejar la calculadora en su estado inicial.

aINIC() — reinicia todas las variables de estado (operandos, acumulador, operación pendiente, estado e historial) y muestra «0» en pantalla. Se invoca al arrancar la aplicación.

mostrarError() — reinicia las mismas variables que aINIC() y muestra el texto «Error» en el display. Se invoca ante una división por cero o una raíz de un número negativo.

alPulsarTecla(View) — es el método central de la aplicación y actúa como manejador de clic único (android:onClick="alPulsarTecla") para todos los botones del teclado. A partir del identificador de la vista pulsada, distingue seis bloques de comportamiento:

- Dígitos y punto decimal: concatenan el carácter correspondiente a operando2_str, respetando el límite MAX_DIGITOS y evitando más de un punto decimal, y actualizan el display.
- Operaciones encadenables (+, −, ×, ÷, %, =): si la calculadora ya está en estado OPERACION (se acaba de pulsar un operador sin teclear un número nuevo), sustituyen la operación pendiente sin recalcular. En caso contrario, comprueban la división entre cero, construyen la cadena de historial, invocan a operar() para obtener el nuevo acumulador, actualizan el display y, si corresponde, el historial visible.
- Funciones instantáneas (√, x²): determinan sobre qué valor operar según el estado actual (operando2 si se está tecleando un número, acumulador en caso contrario), calculan el resultado con Math.sqrt() o Math.pow(), controlan el caso de raíz negativa y actualizan tanto el display como el historial de forma inmediata.
- Cambio de signo (+/−): invierte el signo del valor activo (operando2 o acumulador) según el estado.
- Borrado (C): pone a cero únicamente el valor activo en ese momento, sin afectar al resto de variables ni al historial.

operar(double, OPERACION, double) — función pura que, mediante una estructura switch sobre el tipo enumerado OPERACION, aplica la fórmula correspondiente a los dos operandos recibidos (suma, resta, multiplicación, división o resto). El caso IGUAL gestiona la repetición del último resultado cuando se pulsa «=» sin haber introducido un nuevo operando.

obtenerSimboloOp(OPERACION) — traduce cada valor de la enumeración OPERACION al símbolo textual que se muestra en la línea de historial (+, −, x, ÷, √, x², %).

miStringToDouble(String) — convierte de forma segura el texto introducido a tipo double, tratando el caso especial en que el usuario pulsa el punto decimal como primer carácter (se antepone un cero para obtener «0.»).

miDoubleToString(double) — formatea un valor double como cadena de texto legible, aplicando el separador de miles y limitando el número de decimales mostrados mediante el objeto DecimalFormat configurado en onCreate().

3.3 Interfaz gráfica (activity_main.xml)

La interfaz se estructura sobre un **ConstraintLayout** raíz con fondo oscuro (#0A1128), dividido verticalmente mediante pesos en dos **LinearLayout**: la pantalla de visualización (peso 1) y el teclado (peso 2.2).

- **Pantalla (Display):** Contiene un TextView para el historial (tv_historial) y otro principal en negrita y color cian (#00E5FF) para el resultado actual.
- **Teclado:** Organizado en seis filas (LinearLayout horizontales) con distribución equitativa de espacio (weight="1"). Todos los botones ocupan el mismo ancho, salvo el botón «=» que abarca la fila completa.
- **Eventos y Estilo:** Para optimizar el código, todos los botones redirigen al mismo manejador de eventos (android:onClick="alPulsarTecla"). Visualmente, se clasifican por colores (backgroundTint): azul oscuro para funciones, azul claro para dígitos, azul medio para operadores y cian para el igual.

3.4 Interacción entre componentes

La aplicación sigue un modelo orientado a eventos. Cualquier pulsación en el teclado invoca al método único alPulsarTecla(), el cual gestiona el comportamiento global según el botón pulsado y el contexto:

- **Control de Contexto:** Las enumeraciones ESTADOS y OPERACION determinan si se está escribiendo un número, aplicando un operador o sustituyendo una operación pendiente.
- **Procesamiento y Salida:** El método operar() realiza los cálculos, miDoubleToString() formatea el resultado y este se vuelca en el TextView principal. Si la operación finaliza (con = o función instantánea), se actualiza también el historial (tv_historial).

Este diseño centralizado en una sola Activity mantiene el código compacto, eficiente y fácil de mantener para el alcance del proyecto..

4. Conclusiones

El desarrollo de esta calculadora ha permitido aplicar los conceptos fundamentales de programación Android sobre una única Activity: gestión de eventos de interfaz, diseño declarativo de layouts con ConstraintLayout y LinearLayout, y el uso de una máquina de estados sencilla para resolver la lógica de encadenamiento de operaciones propia de cualquier calculadora. Las mejoras incorporadas —funciones científicas instantáneas, historial de operaciones, control de errores y formateo numérico con separador de miles— dotan a la aplicación de una funcionalidad y una robustez adecuadas al número de integrantes del grupo y a los objetivos planteados para el trabajo.